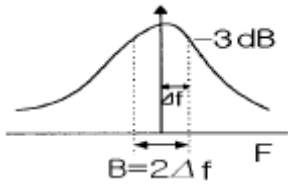
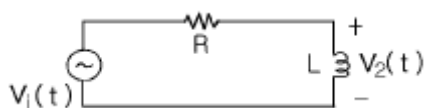


1과목 : 전자공학

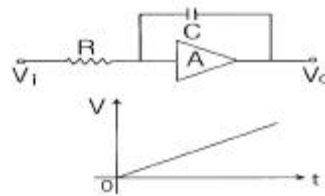
1. 2000kHz에 공진하는 공진회로 코일의 Q가 100 이라 하면, 회로를 통과하는 -3dB의 주파수 대역폭은 몇 kHz 인가?



- ① 1900~2100 ② 2010~2015
③ 1980~2000 ④ 1990~2010
2. 멀티바이브레이터에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 쌍안정 멀티바이브레이터의 결합은 직류적으로 구성되어 있다.
② 단안정 멀티바이브레이터는 외부 트리거 전원을 필요로 한다.
③ 멀티바이브레이터의 안정상태는 전압의 크기에 따라 결정된다.
④ 결합회로의 임피던스에 따라 무안정, 단안정, 쌍안정으로 구분된다.
3. BCD코드에 3개의 패리티 비트를 추가하여 오류 및 검출기능을 가지는 코드는?
- ① 3초과 코드 ② 해밍 코드
③ 교번 2진 코드 ④ 2 out of 5 코드
4. 차동증폭기에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?
- ① 연산증폭기의 입력측에 주로 사용된다.
② 반전 및 비반전의 두 입력의 차에 해당하는 신호를 증폭한다.
③ 이상적인 차동증폭기는 동위상 제거비가 0 이어야 한다.
④ 차동증폭기의 성능은 동위상 제거비의 크기에 따라 결정된다.
5. 변조의 목적이 아닌 것은?
- ① 정보신호를 전송에 알맞은 형태로 변환한다.
② 정보신호를 먼 곳에 효율 좋게 전송해 준다.
③ 정보신호가 높은 주파수로 변조되므로 긴 파장의 신호를 얻는다.
④ 간섭에 대한 면역성을 크게 해준다.
6. 그림과 같은 RL회로에 각주파수가 ω 인 교류파형을 인가하였을 때, 주파수 변화에 따른 출력파형의 특성은 어떠한가?



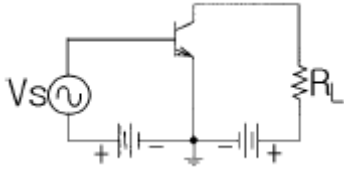
- ① 저주파성분은 통과시키고, 고주파성분은 통과시키지 않는다.
② 고주파성분은 통과시키고, 저주파성분은 통과시키지 않는다.
③ 고주파성분과 저주파성분 모두를 통과시키지 않는다.
④ 고주파성분과 저주파성분 모두를 통과시킨다.
7. 8진수인 수 153을 4진수로 변환하면?
- ① 107 ② 153
③ 1223 ④ 1321
8. 펄스 변조방식을 설명한 것이다. 틀린 것은?
- ① PAM이란 펄스의 주기, 폭 등은 일정하고 그 진폭을 입력 신호전압에 따라서 변화시키는 방식이다.
② PWM이란 펄스의 진폭, 폭 따위는 일정하고 펄스의 위상을 입력신호에 따라 변화시키는 방식이다.
③ PNM은 신호레벨에 따라 펄스 수를 변화시킨다.
④ PFM은 신호레벨에 따라 펄스의 주파수가 변화되는 것이다.
9. P형 반도체에서 페르미준위(Fermi level)는 온도에 어떠한 영향을 받는가?
- ① 온도에 관계없이 금지대의 중앙에 위치한다.
② 온도가 상승하면 금지대의 중앙에 위치한다.
③ 온도가 하강하면 금지대의 중앙에 위치한다.
④ 온도가 하강하면 전도대쪽으로 위치한다.
10. 검파기 중 SSB에 사용되는 것은?
- ① 링 검파기 ② 다이오드 검파기
③ 양극 검파기 ④ 헤테로다인 검파기
11. 자유전자의 전하량 e 는 몇 C 인가?
- ① $e = 9.1095 \times 10^{-19}$ ② $e = 1.6021 \times 10^{-19}$
③ $e = 9.1095 \times 10^{-27}$ ④ $e = 1.6721 \times 10^{-27}$
12. 차동증폭기(differential amplifier)가 갖추어야 할 조건중 틀린 것은?
- ① 드리프트를 줄여야 한다.
② 차동이득을 작게 해야 한다.
③ 동위상이득을 작게 해야 한다.
④ CMRR을 크게 해야 한다.
13. 그림과 같은 회로의 입력으로 램프전압을 인가할 때 출력에는 어떤 전압이 나타나는가? (단, A는 연산증폭기이다.)



- ① 크기가 직선적으로 증가하는 전압
② 크기가 지수함수적으로 증가하는 전압
③ 크기가 지수함수적으로 감소하는 전압
④ 크기가 이차함수적으로 증가하는 전압
14. 10진수 $(392)_{10}$ 을 BCD코드로 변환하면?
- ① $(0011\ 1001\ 0010)_{BCD}$ ② $(0100\ 1001\ 0001)_{BCD}$
③ $(0100\ 1001\ 0010)_{BCD}$ ④ $(0011\ 0111\ 0010)_{BCD}$
15. 증폭기의 저주파 응답을 결정하는 부분은?
- ① 전압 이득 ② 트랜지스터 형태

- ③ 공급 전압 ④ 결합 커패시터

16. 그림과 같은 증폭기의 입력전압과 출력전압의 위상은?



- ① 동위상이다. ② 90도의 위상차가 있다.
③ 150도의 위상차가 있다. ④ 180도의 위상차가 있다.

17. 발진회로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원브리지형 발진회로에서는 증폭기의 전압이득이 2 이상이어야 한다.
② 수정 발진회로는 주파수 안정도가 좋다.
③ $| \beta A | = 1$ 의 조건을 바크하우젠의 발진조건이라 한다.
④ 비정현파 발진기에는 멀티바이브레이터, 블로킹 발진기, 톱니파 발생기 등이 있다.

18. 바이어스된 트랜지스터가 차단과 포화영역을 오가며 동작될 경우 이 트랜지스터는 어떠한 역할을 하는가?

- ① 선형 증폭기 ② 스위치
③ 가변용량 ④ 가변저항

19. 부궤환을 갖는 연산증폭기의 출력은 어떻게 변화하는가?

- ① 입력과 같다. ② 증가한다.
③ 반전 입력으로 궤환한다. ④ 비반전 입력으로 궤환한다.

20. 병렬 제어형 정전압 회로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 제어용 Tr은 부하와 병렬로 접속되어 있다.
② 소전류이고 부하 변동이 비교적 적은 경우에 사용된다.
③ 직렬형과 동일한 출력전압 가변 범위를 얻으려면 제어소자 손실이 증대한다.
④ 출력단자가 단락되면 제어소자가 파손된다.

2과목 : 신호기기

21. 10[KVA]의 단상변압기의 퍼센트저항 강하가 2.5[%], 퍼센트 리액턴스 강하가 1.8[%]이다. 퍼센트 임피던스 강하는?

- ① 3.08[%] ② 4.08[%]
③ 5.08[%] ④ 6.08[%]

22. 슬립 4[%]인 유도 전동기의 정지시 2차 1상의 전압이 150[V] 이면 운전시 2차 1상 전압[V]은?

- ① 70 ② 7
③ 60 ④ 6

23. 전기 전철기의 특성은 전동기의 슬립전류를 8.5[A]로 조정 후 동작간에 100[kg]의 부하를 걸고 전환종료후 20[mm]의 위치에서 차차 부하를 증가하여 전환 종료시에는 500[kg]의 부하로 전환시 전환시간 및 동작전류는?

- ① 6초이하, 7.5[A]이하 ② 6초이하, 9[A]이하
③ 5초이하, 10A이하 ④ 5초이하, 9[A]이하

24. 고전압 대전력 정류기로 가장 적당한 것은?

- ① 회전변류기 ② 수은정류기
③ 전동발전기 ④ 벨트로

25. 변압기의 누설리액턴스를 줄이는 가장 효과적인 방법은?

- ① 권선을 분할하여 조립한다.
② 권선을 동심배치한다.
③ 철심의 단면적을 크게한다.
④ 코일의 단면적을 크게한다.

26. 역간폐색 수속이 이루어져야만이 출발신호가 현시될 수 있는 폐색방식은?

- ① 연동폐색 ② 통표폐색
③ 쌍신폐색 ④ 표권식

27. 직류 발전기의 단자 전압을 조정하려면 어느것을 조정 하는가?

- ① 방전저항 ② 전기자저항
③ 계자저항 ④ 기동저항

28. NS형 전기 전철기의 제어 계전기에 관한 설명이다. 맞는 것은?

- ① 거치형 24[V] 120[ma] NR4
② 삼입형 24[V] 120[ma] NR4
③ 삼입형 24[V] 120[ma] NR6
④ 자기유지형 24[V] 120[ma] NR4

29. 전기전철기를 반위로 수동취급한 다음 스위치를 넣으면 전철기가 원상위치로 전환되는 이유중 가장 옳은 것은?

- ① WLR이 자기유지하고 있으므로.
② TRI이 여자되어 있으므로.
③ 전동기 회로에 콘덴서가 있으므로.
④ 수동취급한 전철기 위치와 전철정자 위치가 다르므로.

30. 원방 신호기가 진행을 현시하고 있을 때 장내신호기가 정위로 될 수 없도록 하는 쇄정은?

- ① 반위쇄정 ② 정위쇄정
③ 철사쇄정 ④ 표시쇄정

31. 전기전철기에서 감속치차 장치에 해당되지 않는 것은?

- ① 마찰연속기 ② 중간치차
③ 쇄정자 ④ 전환치차

32. 전동차단기의 제어기 최고 점점수는?

- ① 3개 ② 4개
③ 5개 ④ 6개

33. 60 [Hz] 6극 3상 유도전동기의 동기속도는 얼마인가?

- ① 1000 [rpm] ② 1200 [rpm]
③ 1400 [rpm] ④ 1600 [rpm]

34. 접근 쇄정 계전기 회로에서 조사계전기 조건은?

- ① ZR의 여자점점 ② ZR의 무여자 점점
③ ZR의 90° 점점 ④ ZR의 45° 점점

35. 전기 전철기 전동기의 활전류가 틀린것은?

- ① 교류형 105V는 10A ② 직류형 24V는 9A
 ③ 직류형 120V는 10A ④ 교류형 24V는 9A
36. DC부하 전류가 약 10[mA]이고, 캐패시턴스가 470[μ F]라 하고 주파수가 60[Hz]일때 브리지 정류기에서 콘덴서 입력형 필터의 피이크-피이크 리플전압[V] 은 대략 얼마인가?
 ① 0.177 ② 0.354
 ③ 0.389 ④ 0.425
37. 신형 건널목 전동차단기에 사용되는 전동기는?
 ① 가동복권전동기 ② 차동복권전동기
 ③ 분권전동기 ④ 직권전동기
38. 전동차단기에 사용하는 직류무극 선조계전기의 정격 전압[V],정격 전류[mA], 점접수는?
 ① 직류24, 120, N₂, R₂ ② 직류24, 63, N₂, R₂
 ③ 직류24, 93, N₃, R₃ ④ 직류24, 125, N₃, R₃
39. 철도 건널목 차단봉이 내려오기 시작하여 동작이 완료되어 정지할 때까지 시간은 정격전압에서 몇 초 이하로 조정하는가?(2015년 03월 27일 개정된 규정 적용됨)
 ① 일반형 4~10초, 장대형 5초~12초
 ② 일반형 4~10초, 장대형 6초~13초
 ③ 일반형 5~11초, 장대형 5초~12초
 ④ 일반형 5~11초, 장대형 6초~13초
40. 어떤 전동기의 전기자 저항이 0.2[Ω], 전류 100[A], 전압 120[V]이라면 전기자가 발생하는 동력[KW]은?
 ① 8 ② 9
 ③ 10 ④ 11

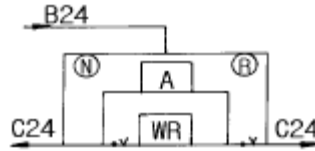
3과목 : 신호공학

41. 관계 선로전환기가 쇄정되어야 할 경우는?
 ① ASR 여자 ② NKR 여자
 ③ HR 여자 ④ WLR 여자
42. 건널목경보장치의 구조 및 특성에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 구조는 경보종, 경보등, 강관주 등으로 되어 있다.
 ② 궤도회로식과 제어자 방식이 있다.
 ③ 동작전압은 직류이다.
 ④ 전구는 1.5V, 1W로서 2중 필라멘트를 사용한다.
43. 임시 신호기가 아닌 것은?
 ① 수신호(手信號) ② 서행예고신호기
 ③ 서행신호기 ④ 서행해제신호기
44. 임피던스 본드는 인접 궤도에 대하여 어떤 목적으로 설치하는가?
 ① 귀선전류의 차단 및 신호전류의 통과
 ② 신호전류의 차단 및 귀선전류의 통과
 ③ 신호 및 귀선전류의 통과
 ④ 신호 및 귀선전류의 차단

45. 진로조사 계전기회로는 어느 회로로 구성 되는가?

- ① 망상회로 ② 직렬회로
 ③ 병렬회로 ④ 직병렬회로

46. 그림은 전철제어회로의 결선도이다. 계전기 A에 해당되는 것은?



- ① 21NR ② 21RR
 ③ 21KR ④ 21WLR

47. 입환표지에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 출발신호 현시후 현시하며 주신호기이다.
 ② 진행신호 현시후 조차원의 유도가 있어야 내방으로 진입이 가능하다.
 ③ 무유도 표시등이 첨장되어 있다.
 ④ 진행신호 현시후 입환표지 내방으로 진입이 가능하다.

48. 폐전로식 궤도회로의 기능 설명이 아닌 것은?

- ① 신호용 전기회로가 상시 폐로되어 있다.
 ② 전기회로가 상시 개방되어 전류가 흐르지 않는다.
 ③ 차량이 그 구간에 들어오면 계전기는 무여자가 된다.
 ④ 전원 고장시는 계전기가 무여자로 되어 안전하다.

49. 1kHz 부근의 가청 주파수를 반송파로 하여 수 십(10)Hz의 신호 주파 전류로 변조한 것을 궤도로 전송하여 사용하는 방식은?

- ① 부호 궤도회로 ② A.F 궤도회로
 ③ 교류 궤도회로 ④ 직류 궤도회로

50. 관계 선로전환기를 포함하는 궤도회로를 열차가 완전히 통과할 때까지 계속 쇄정시키는 것은?

- ① 접근쇄정 ② 보류쇄정
 ③ 진로쇄정 ④ 조사쇄정

51. 신호 본드의 종류가 아닌 것은?

- ① PL(A)형 ② PL(B)형
 ③ CV₂형 ④ WV형

52. 3위식 신호방식(적,황,녹색)에서 최소 운전시각은 몇 sec 인가? (단, 폐색구간길이 S₁=S₂=2000m, 열차길이 l =100m, 열차 속도 V=80km/h, 신호확인거리 C=60m, 열차가 신호기 1 을 통과하여 신호기 3 이 황색에서 녹색으로 바뀌어지기 까지의 시간 t=80sec이다.)

- ① 267.2 ② 275.6
 ③ 296.2 ④ 298.6

53. ATS-S형 지상자의 선택도 Q를 식으로 나타내면?

- ① $(Q = R \sqrt{\frac{L}{C}})$ ② $(Q = R \sqrt{\frac{C}{L}})$

$$\textcircled{3} \left(Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{C}{L}} \right) \quad \textcircled{4} \left(Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \right)$$

54. 신호장에 가까이 있으며 많은 철관장치의 방향을 바꾸기 위하여 설치되는 것은?

- ① 디플렉션 바(deflection bar)
 ② 직각 크랭크(crank)
 ③ 파이프 컴펜세이터(pipe compensator)
 ④ T 크랭크(crank)

55. "ATS"는 무엇을 의미하는가?

- ① 차내 경보장치 ② 자동열차정지장치
 ③ 자동열차제지장치 ④ 자동열차운전장치

56. CTC 장치에서 열차번호 표시장치의 표시 단위로 옳은 것은?

- ① 3단위 ② 4단위
 ③ 5단위 ④ 6단위

57. 단락감도를 높이는 것은?

- ① 동작전압과 낙하전압의 차가 적은 계전기를 사용
 ② 계전기 전압을 높게 조정
 ③ 동작전압과 낙하전압의 차가 큰 계전기를 사용
 ④ 계전기 코일의 임피던스가 낮은 것을 사용

58. B.T 방식의 전기철도 흡상선의 설치 위치는? (단, 궤도회로 방식은 복궤조식 궤도회로이다.)

- ① 귀선(歸線)레일 위
 ② 임피던스 본드의 송전측 레일 위
 ③ 임피던스 본드의 착전측 레일 위
 ④ 임피던스 본드의 중성점

59. 신호용 정류기에서 정류회로의 무부하 전압이 330V이고, 전 부하 전압이 320V라면 전압변동률은 약 몇 % 인가?

- ① 2.2 ② 2.5
 ③ 2.8 ④ 3.1

60. 경부선 CTC 구간에서 플랫폼에 도착선 열차의 종별, 행선 및 출발시간을 시각적으로 표시하는 장치는?

- ① P I ② TDE
 ③ RC ④ ATC

4과목 : 회로이론

61. 어떤 제어계의 임펄스 응답이 $\sin t$ 일 때에 이 계의 전달함수를 구하면?

$$\textcircled{1} \left(\frac{1}{S+1} \right) \quad \textcircled{2} \left(\frac{1}{S^2+1} \right)$$

$$\textcircled{3} \left(\frac{S}{S+1} \right) \quad \textcircled{4} \left(\frac{S}{S^2+1} \right)$$

62. 비정현파 기전력 및 전류의 값이 $V=100\sin\omega t-50\sin(3\omega t+30^\circ)+20\sin(5\omega t+45^\circ)$ [V] $i=20\sin(\omega t+30^\circ)+10\sin(3\omega t+30^\circ)+5\cos 5\omega t$ [A] 이라면 전력[W]은?

① 763.2 ② 776.4

③ 785.8 ④ 795.6

63. $e^{-at} \sin \omega t$ 의 라플라스 변환은?

$$\textcircled{1} \left(\frac{S+a}{(S+a)^2+\omega^2} \right) \quad \textcircled{2} \left(\frac{S-a}{(S+a)^2+\omega^2} \right)$$

$$\textcircled{3} \left(\frac{\omega}{(S+a)^2+\omega^2} \right) \quad \textcircled{4} \left(\frac{2\omega(S-a)}{[(S+a)^2+\omega^2]^2} \right)$$

64. 대칭 n상에서 선전류와 환상전류 사이에 위상차는?

$$\textcircled{1} \left(\frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{2}{n} \right) \right) \quad \textcircled{2} \left(2 \left(2 - \frac{2}{n} \right) \right)$$

$$\textcircled{3} \left(\frac{n}{2} \left(1 - \frac{\pi}{2} \right) \right) \quad \textcircled{4} \left(\frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{n}{2} \right) \right)$$

65. L-C 직렬회로에 직류 기전력 E를 t=0에서 갑자기 인가할때 C에 걸리는 최대 전압은?

- ① E ② 1.5E
 ③ 2E ④ 2.5E

66. 3상 회로에 있어서 대칭분 전압이

$$(\dot{V}_0 = -8 + j3[V], \dot{V}_1 = 6 - j8[V], \dot{V}_2 = 8 + j12[V])$$

일 때 a상의 전압[V]는?

- ① 6+j7 ② 8+j6
 ③ 3+j12 ④ 6+j12

67. 다음과 같은 회로의 영상임피던스 Z_{01} 과 Z_{02} 는 각각 몇 [Ω]인가?

- ① 9, 5 ② 4, 5
 ③ 6, 10/3 ④ 5, 11/3

68. 대칭 3상 Y형 부하에서 1상당의 부하 임피던스가

$$(\dot{Z} = 16 + j12[\Omega])$$

이다. 부하전류가 10[A]일때 이 부하의 선간 전압 [V]은?

- ① 200 ② 245
 ③ 346 ④ 375

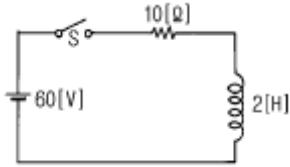
69. 대칭 3상 교류에서 순시값의 벡터 합은?

- ① 0 ② 40
 ③ 0.577 ④ 86.6

70. $(S(s) = \frac{2s+15}{s^3+s^2+3s})$ 일 때 f(t)의 최종값은 ?

- ① 2 ② 3
 ③ 5 ④ 15

71. 그림과 같은 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은?

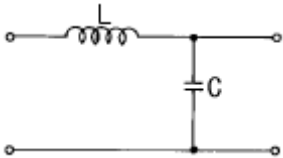


- ① 이 회로에 시정수는 0.2[s]이다.
 ② 이 회로의 정상전류는 6[A]이다.
 ③ 이 회로의 특성근은 -5이다.
 ④ t=0에서 직류전압 60[V]를 제거할 때 t=0.4[s]시각의 회로의 전류는 5.26[A]이다.

72. 주기적인 구형파의 신호는 그 주파수 성분이 어떻게 되는가?

- ① 무수히 많은 주파수의 성분을 갖는다.
 ② 주파수 성분을 갖지 않는다.
 ③ 직류분만으로 구성된다.
 ④ 교류합성을 갖지 않는다.

73. 다음 4단자망의 4단자 정수 중 C 정수는?

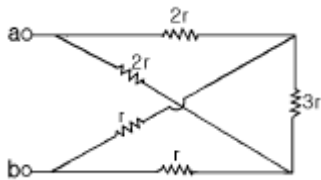


- ① 1
 ② $j\omega L$
 ③ $j\omega C$
 ④ $1+j(\omega L+\omega C)$

74. R-L-C 직렬회로에서 일정 각 주파수의 전압을 가하여 R만을 변화시켰을 때 R의 어떤 값에서 소비전력이 최대가 되는가?

- ① $(\frac{V^2 R}{R^2 + X^2})$
 ② $(\frac{V^2 X}{R^2 + X^2})$
 ③ $(\omega L + \frac{1}{\omega C})$
 ④ $(\omega L - \frac{1}{\omega C})$

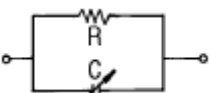
75. 그림과 같은 회로에서 단자 ab 사이의 합성 저항은?



- ① r
 ② $3/2 \cdot r$
 ③ $1/2 \cdot r$
 ④ 3r

76. 그림과 같은 R 과 C의 병렬회로에서 주파수가 일정하고 C

가 0에서 ∞ 까지 변할 때 합성 임피던스 ($\dot{Z}$)의 궤적은 어떻게 되는가?



- ① 원점을 지나는 반직선이다.

- ② 원점을 지나지 않고 실수축에 평행인 반직선이다.
 ③ 원점을 지나는 반원이다.
 ④ 원점을 지나지 않는 반원이다.

77. 키르히호프 전압법칙 설명 중 잘못 된 것은?

- ① 회로소자의 선형, 비선형에 관계없이 적용된다.
 ② 집중 정수회로에 적용된다.
 ③ 선형 소자만이 이루어진 회로에 적용된다.
 ④ 회로소자의 시변, 시불변성에 관계없이 적용된다.

78. R[Ω]의 저항 3개를 Y로 접속하고 이것을 200[V]의 평형 3상 교류 전원에 연결할 때 선전류가 20[A]가 흘렀다. 이 3개의 저항을 Δ로 접속하고 동일전원에 연결하였을 때의 선전류[A]는?

- ① 약30
 ② 약40
 ③ 약50
 ④ 약60

79. 용량 30[kVA]의 단상 변압기 2대를 V결선하여 역률0.8, 전력20[kW]의 평형 3상부하에 전력을 공급할 때 변압기 1대가 부담하는 피상 전력[kVA]은 얼마인가?

- ① 14.4
 ② 15
 ③ 20
 ④ 30

80. 314[mH]의 자기 인덕턴스에 120[V], 60[Hz]의 교류전압을 가하였을 때 흐르는 전류[A]는?

- ① 10
 ② 8
 ③ 1
 ④ 0.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	②	③	③	②	③	②	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	①	④	④	①	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	①	②	①	①	③	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	②	④	①	④	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	②	①	④	②	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	①	②	③	①	④	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	③	①	③	①	③	③	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	③	④	②	③	③	④	①	③